

Práctica No.5 : Circuitos de acoplamiento magnético

Grupo 4, Equipo 4

Santiago Cadena, scadenaa@unal.edu.co, Laura Cardoza, lcardoza@unal.edu.co
Sergio Pallares, spallares@unal.edu.co

Resumen—The following practice will study the behavior of magnetic coupling circuits, analyzing their main characteristics and how they relate, specifically from their windings. Likewise, both the values of the circuit's own and mutual inductance will be determined by means of theoretical calculations and their respective simulation which will allow to compare and corroborate the obtained values, in addition the relative polarity of the coils will be found as well as the voltage and current on each one. Finally, the hysteresis curve of the ferromagnetic core will be displayed and obtained.

Index Terms—Magnetic coupling, primary winding, secondary winding, ferromagnetic core, inductance (own and mutual), relative polarity, hysteresis curve.

I. INTRODUCCIÓN

UN circuito es conductivamente acoplado, cuando un lazo afecta a los lazos adyacentes mediante la conducción de corriente, es decir cuando dos lazos con o sin contacto entre ellos se influyen a través del campo magnético generado. Asimismo cabe resaltar que estos acoplamientos pueden ser deseados o indeseados(parásitos).[1]

I-A. Tipos posibles de acoplamiento

I-A1. Acoplamiento conductivo: es el acoplamiento realizado a través de conductores. Su vinculación se efectúa por medio de una resistencia o impedancia (o una red tal como un cuadripolo).

I-A2. Acoplamiento capacitivo: se realiza por medio de campos eléctricos, la conexión se realiza por capacitores; por ejemplo el acoplamiento inter-etapa de amplificadores, para aislar la componente de continua requerida para la polarización de los dispositivos.

I-A3. Acoplamiento electromagnético: es aquel en el cual las señales se transmiten a través de un campo electromagnético. Como ejemplo más típico están los diversos tipos de transformadores.[1]

I-B. Transformadores

Es un equipo diseñado con base al concepto de acoplamiento magnético, el cual consiste constructivamente de dos bobinas o arrollamientos (con distintas cantidades de vueltas) acopladas, con el objetivo operativo de transferir energía de un arrollamiento a otro. Su función esencialmente es aumentar y/o disminuir tensiones y corrientes. Además, la

potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida.

La convención usada para determinar la polaridad de las bobinas (sentido de arrollamiento) ó devanados con acoplamiento magnético usualmente es el punto.[2]

Partes del transformador

- Bobina primaria: Se encarga de recibir la tensión a transformar y convertirla en un flujo magnético.
- Núcleo del transformador: Transporta el flujo magnético a la bobina secundaria.
- Bobina secundaria: Transforma el flujo magnético en una diferencia de potencial requerida.

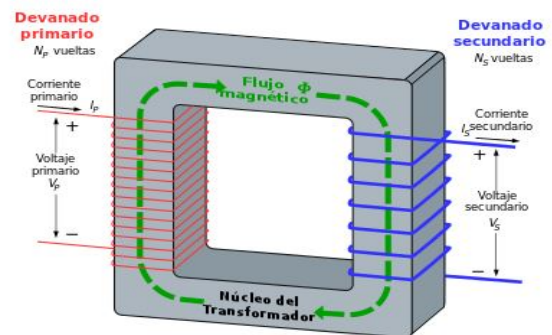


Figura 1: Partes de un transformador

I-B1. Coeficiente de autoinducción: Se origina por el campo magnético variable en el tiempo (ley de Biot y Savart) que produce una espira cerrada por la cual circula una corriente también variable. De acuerdo con la ley de Faraday, este flujo variable generado inducirá una fuerza electromotriz en la espira y por tanto una corriente variable en el tiempo que producirá un efecto sobre sí misma.[3]

$$\epsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{d}{dt}(LI) \quad (1)$$

I-B2. Inductancia mutua: Describe la interacción entre dos bobinas próximas 1 y 2, mediante la cual una corriente variable i circulando por la bobina 1, produce un flujo de campo magnético cambiante que atraviesa a la bobina 2.[4] Este flujo es proporcional a la corriente y la constante de proporcionalidad es la inductancia mutua M_{12} . [5]

$$M_{12} = \frac{\phi_{B2} \cdot N_2}{i_1} = M_{21} \quad (2)$$

I-B3. Polaridad: La polaridad de un transformador depende de como estén devanadas las dos bobinas, por lo que el sentido de la corriente de la bobina primaria y secundaria podrán circular en el mismo sentido, o sentido opuesto. Existe una convención de uso para determinar el signo de salida del voltaje al considerar la inductancia mutua, se asume que la corriente entra por la terminal con punto, produciendo una diferencia de potencial a la salida positiva respecto al punto. [6]

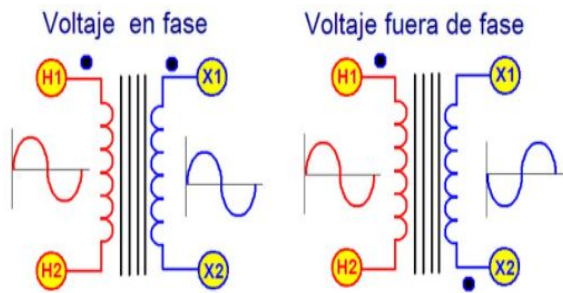


Figura 2: Polaridad

I-B4. Polaridad aditiva: Se presenta cuando en un transformador el bobinado secundario está arrollado en el mismo sentido que el bobinado primario. Esto hace que los flujos de los dos bobinados giren en el mismo sentido y se sumen. [7]

I-B5. Polaridad sustractiva: Se presenta cuando en un transformador el bobinado secundario está arrollado en sentido opuesto al bobinado primario. Esto hace que los flujos de los dos bobinados giren en sentidos opuestos y se resten. [7]

II. SITUACIÓN PROBLEMA

La figura 1 nos muestra un electroimán con las siguientes características:

- $m_{barra} = 10Kg$
- $R = 12\Omega$
- N (número de espiras) = 800
- $\mu_r = 2000$
- A_T (área transversal) = $20cm^2$
- $l = 10cm$

Para poder hallar la fuerza entre la barra de hierro y el electroimán, se puede calcular el cambio que resultaría en la energía total si ambas piezas del circuito magnético estuvieran separadas por un desplazamiento diferencial dl . El trabajo

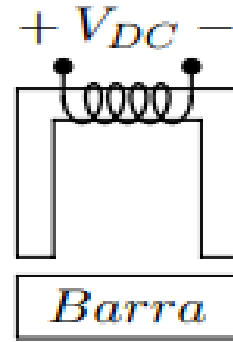


Figura 3: Electroimán en U invertida.

requerido para efectuar tal desplazamiento es igual al cambio en la energía almacenada en el entrehierro, así tenemos:

$$-Fdl = dW_m = 2 \left[\frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_o} A_T dl \right]$$

$$F = -2 \left(\frac{B^2 A_T}{2\mu_o} \right) \quad (3)$$

El signo negativo nos indica que se trata de una fuerza de atracción, y el número 2 se debe a los dos entrehierros en el sistema.

$$F = - \left(\frac{B^2 A_T}{\mu_o} \right) \quad (4)$$

A partir del peso de la barra, podemos definir una fuerza, la cual será la que nos defina la corriente y por tanto el voltaje:

$$F = mg = (10Kg)(9,8m/s^2)$$

Reemplazando el campo magnético en la fórmula de fuerza y recordando que este está estrechamente relacionado con la intensidad de campo magnético, podemos despejar la corriente de las siguientes expresiones:

$$B = \mu H = \frac{\mu NI}{l} \quad (5)$$

$$mg = \frac{\mu N^2 I^2 A_T}{l^2} \quad (6)$$

$$98N = \frac{(4\pi * 10^{-7} H/m)(2000)800^2 I^2 0,002m^2}{0,1^2}$$

$$I = \sqrt{\frac{98N * 0,1^2}{(4\pi * 10^{-7} H/m)(2000)800^2 (0,002m^2)}} = 0,552A$$

Aplicando la ley de Ohm, hallamos el voltaje mínimo que debe suministrar la fuente DC. Esto porque la corriente es proporcional a la fuerza.

$$V = IR = (0,552A)(12\Omega) = 6,624V \quad (7)$$

III. CÁLCULOS Y SIMULACIONES DE LOS DISEÑOS

Para el diseño del próximo circuito se deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- Bobina 1 sin núcleo: $L = 2,2 \text{ mH}$; $R = 0,6 \Omega$; $N=250$
- Bobina 2 sin núcleo: $L = 9 \text{ mH}$; $R = 2,5 \Omega$; $N=500$
- Núcleo ferromagnético: Permeabilidad relativa (μ_r) de 300.

III-A. Montaje 1

Para el diseño del siguiente circuito se solicita conectar una fuente AC de 60 hz directamente a una de las bobinas para calcular y simular las tensiones y corrientes sobre cada una de ellas tras variar el voltaje de entrada:

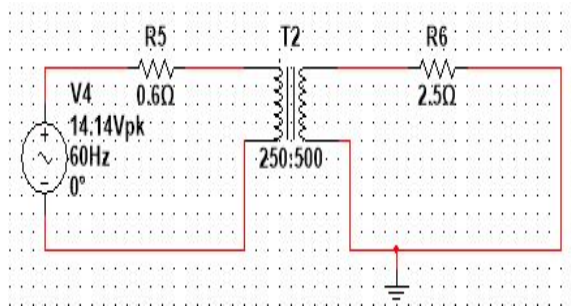


Figura 4: Montaje 1

De esa forma, se eligió variar el voltaje de la fuente desde 10 V[RMS] hasta 120V[RMS] obteniendo como resultado la tabla que se muestra a continuación:

Asimismo la simulación correspondiente al primer valor obtenido en la tabla es la siguiente:

Cuadro I: Valores de voltaje y corriente

Fuente AC	Bobina 1 (N=250)	Bobina 2 (N=500)
V(RMS)	V(RMS)	I(RMS)
10	9,998	4,773
20	19,997	9,545
30	30,002	14,321
40	40,001	19,093
50	49,999	23,866
60	59,998	28,638
70	69,996	33,411
80	80,002	38,186
90	90	42,959
100	99,999	47,731
110	109,997	52,504
120	120,003	57,28

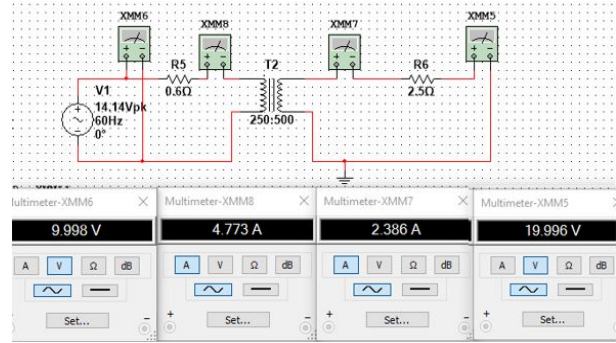


Figura 5: Simulación montaje 1

Una vez adquiridos los datos anteriores, es posible observar como se cumple la relación de transformación correspondiente al número de vueltas y la relación de tensión(primario-secundario).

$$\frac{N1}{N2} = \frac{V1}{V2} = \frac{I2}{I1}$$

Así pues para verificar la expresión se puede tomar como referencia de forma aleatoria cualquiera de los datos dados en la tabla. Para este caso se eligen los correspondientes al voltaje de fuente de 110 V[RMS]:

$$\frac{250}{500} = \frac{109,997}{219,994} = \frac{26,252}{52,504} = \frac{1}{2}$$

Por otro lado, con base al circuito anterior se tiene que:

$$V = \frac{d\phi}{dt}$$

$$V_{l1} = N_{l1} \cdot \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \frac{\int V_{l1} \cdot dt}{N_{l1}} = \frac{\int V_{l2} \cdot dt}{N_{l2}}$$

Así, de esa forma el voltaje sobre el devanado secundario es igual a:

$$V_{l2} = V_{l1} \cdot \frac{N_{l2}}{N_{l1}}$$

Del mismo modo, sabiendo que la potencia se conserva es

posible hallar una expresión para la corriente:

$$i_{l2} = \frac{V_{l2}}{z_{l2}}$$

$$P_{12} = \frac{V_{l1}^2 \cdot N_{l2}^2}{N_{l1}^2} \cdot \frac{1}{z_{l2}}$$

$$i_{l1} = \frac{V_{l1} \cdot N_{l2}^2}{N_{l1}^2} \cdot \frac{1}{z_{l2}}$$

$$i_{l1} = i_{l2} \cdot \frac{N_{l2}}{N_{l1}}$$

Comprobado por medio de la simulación que se cumple la relación de transformación por número de vueltas, es posible hacer uso de las ecuaciones anteriores para calcular de forma teórica los datos requeridos.

Se tiene que:

- $N_{l1} = 250$
- $N_{l2} = 500$
- $V_{l1} = V_f$

Por lo tanto se obtiene que $V_{l2} = V_f \cdot \frac{N_{l2}}{N_{l1}} = V_f \cdot \frac{500}{250} = V_f \cdot 2$

Adicionalmente es preciso destacar que como se trabajó con un transformador, se debe tener en cuenta el núcleo del mismo para los cálculos. Es decir las inductancias varían su valor de 2.2mH a 0.66H y de 9mH a 2.7H.

En ese orden de ideas la corriente $I_{l2} = \frac{V_{l1}}{V_{l2}} \cdot I_{l1} = \frac{1}{2} \cdot I_{l1}$.

Una vez obtenidos los valores se concluye que son demasiado cercanos a los obtenidos en la simulación ya que guardan la misma relación. Por lo que se calcula los valores correspondientes al primer voltaje: para una fuente de voltaje AC de 10V[RMS], $V_{l2} = 10 \cdot 2 = 20V[RMS]$ e $I_{l2} = \frac{1}{2} \cdot 4,8 = 2,4A[RMS]$.

III-B. Montaje 2

De manera análoga al montaje 1, se solicita nuevamente conectar una fuente AC (esta vez en la segunda bobina) para hallar el voltaje y corriente sobre cada bobina.

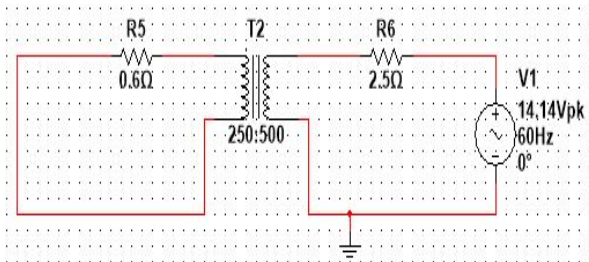


Figura 6: Montaje 2

Como en el caso anterior se eligió variar la fuente AC desde 10 hasta 120 V[RMS] obteniendo como resultado los siguientes datos:

Cuadro II: Valores de voltaje y corriente

Fuente AC	Bobina 1	N=250	Bobina 2	N=500
V(RMS)	V(RMS)	I(RMS)	V(RMS)	I(RMS)
10	5	2,386	9,998	1,193
20	9,998	4,772	19,997	2,386
30	15,001	7,16	30,002	3,58
40	20	9,546	40	4,773
50	25	11,933	49,998	5,966
60	29,999	14,319	59,998	7,16
70	34,648	16,705	69,995	8,352
80	40	19,093	80	9,546
90	45	21,48	89,996	10,74
100	49,999	23,865	99,999	11,933
110	54,999	26,251	109,995	13,126
120	60,001	28,639	120,003	14,32

La simulación correspondiente a los primeros valores obtenidos con la fuente de voltaje AC se muestra a continuación:

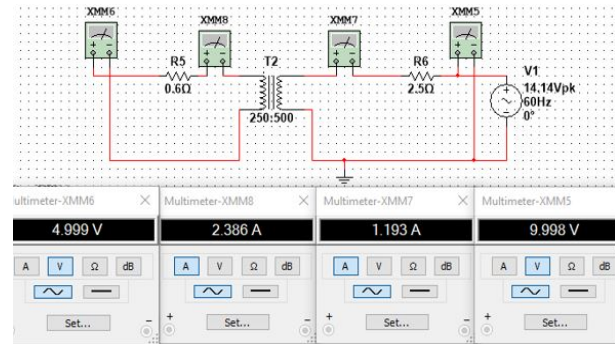


Figura 7: Simulación montaje 2

Para corroborar la relación de transformación por número de vueltas y tensión, se emplea la siguiente expresión en la cuál se reemplaza los valores de la tabla anterior.

$$\frac{N1}{N2} = \frac{V1}{V2} = \frac{I2}{I1}$$

De ese modo para comparar la respuesta que se obtiene respecto a la del ítem 1, se escoge el mismo valor de la fuente AC, es decir 110 V[RMS].

$$\frac{250}{500} = \frac{54,999}{109,995} = \frac{13,126}{26,251} = \frac{1}{2}$$

Como se puede observar el resultado es el mismo, por lo que dicha respuesta comprueba a su vez la relación de transformación de manera inversa. Igualmente, cabe resaltar que esta expresión se cumple para cualquier valor.

De manera análoga a la anterior (montaje 1), los resultados teóricos coinciden con los obtenidos por la simulación. De ahí

$$\text{que: } V_{l1} = \frac{N_{l1}}{N_{l2}} \cdot V_{l2} = \frac{250}{500} \cdot V_f = \frac{1}{2} \cdot V_f \text{ e } I_{l1} = \frac{V_{l2}}{V_{l1}} \cdot I_{l2} = 2 \cdot I_{l2}.$$

Por lo que para la fuente AC de 10 V[RMS] $V_{l1} = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5V[RMS]$ e $I_{l1} = 2 \cdot 1,2 = 2,4A[RMS]$.

III-C. Inductancias

Se solicita hallar la inductancia L1, L2 al igual que M para el circuito estudiado. De esa forma el procedimiento a seguir es simular un circuito equivalente que permita relacionar las tensiones y corrientes de un circuito de acoplamiento magnético.

De ese modo se procede a simular dos circuitos con fuentes de tensión dependientes (corrientes de las inductancias contrarias). Así pues tomando como referencia un voltaje conocido, se podrá hallar mediante las relaciones anteriores el voltaje sobre el circuito de la segunda bobina.

Hecho lo anterior se procede mediante un osciloscopio a simular cada corriente para de esa forma encontrar su valor y su fase con relación a la fuente AC. Finalmente se soluciona el circuito mediante las leyes de Kirchhoff tomando en cuenta la relación de inductancia mutua (la cual depende de las inductancias calculadas anteriormente).

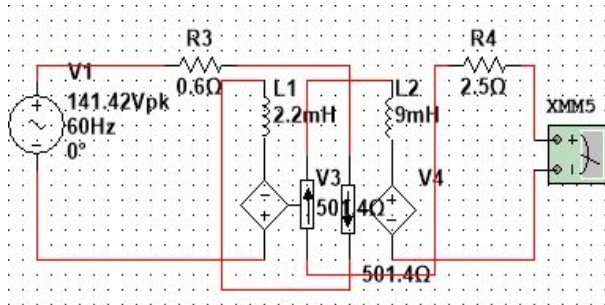


Figura 8: Inductancias

$$V_{l1} = (I_{l1} \cdot (R + 2\pi f L_1)) - j2\pi f M_{12} \cdot I_{l2}$$

$$V_{l2} = j2\pi f M_{12} \cdot I_{l1} - (I_{l2} \cdot (R + 2\pi f L_2))$$

Se reemplaza:

- $V_{l1}=100 \text{ V[RMS]}$
- $V_{l2}=200 \text{ V[RMS]}$
- $f= 60 \text{ Hz}$
- $M_{12} = \sqrt{L_1 \cdot L_2} = 1,33H$
- $I_1=0.41 \angle 130A[RMS]$
- $I_2=0.2 \angle 54nA[RMS]$

Así pues, es posible despejar las inductancias y hallar aproximadamente sus respectivos valores: $L_1 = 2,2mH \cdot 300 = 0,66H$ y $L_2 = 9mH \cdot 300 = 2,7H$

III-D. Polaridad

Se solicita determinar la polaridad relativa del circuito mediante la medición de tensión en el simulador. En ese orden de ideas, como primer medida se procede a cortocircuitar uno de sus terminales para luego a través de un multímetro medir el voltaje de sus terminales adicionales. Asimismo se alimenta la bobina 1 por medio de una fuente de voltaje AC.

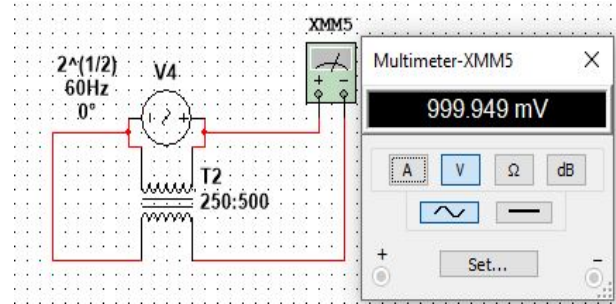


Figura 9: Simulación montaje 3

$$V_{AC} = \sqrt{2}V_p = 1V_{RMS}$$

$$V_{mult} = 999,949mV_{RMS}$$

$$V_{AC} > V_{multímetro}$$

Como se puede observar, la lectura del multímetro es menor que el voltaje de la fuente AC por lo que el transformador es sustractivo, es decir que la inductancia secundaria esta enrollada en sentido opuesto a la primaria y por ende sus flujos giran en sentido opuesto. Lo anterior como consecuencia de que sus campos se restaron y se creó un voltaje inducido menor que el de la fuente.

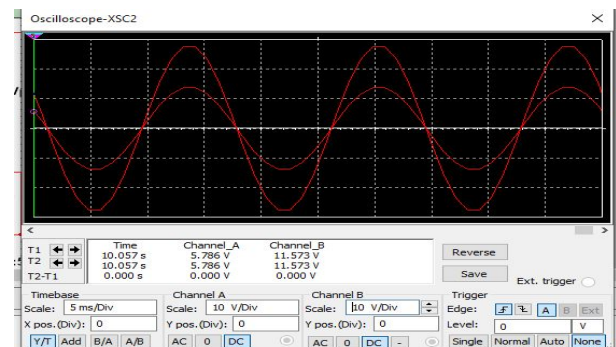


Figura 10: Simulación del voltaje primario y secundario

Adicionalmente se visualiza que el voltaje de la inductancia primaria coincide con la secundaria, lo que indica que se encuentran en fase y en consecuencia que su polaridad es sustractiva.

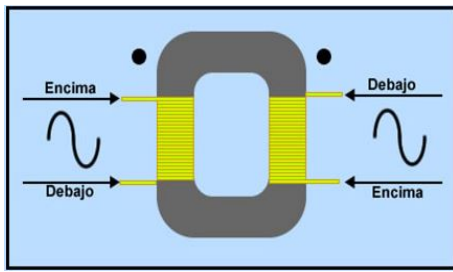


Figura 11: Polaridad sustractiva

III-E. Curva de histéresis

Es posible obtener la curva de histéresis aplicando una intensidad de campo magnético creciente a una muestra de material ferromagnético, obteniendo una inducción B en función de H , la cual no es uniforme sino que depende del material, por lo que se procederá a variar H modificando lo corriente que circula por las inductancias.

Así, se procede a obtener la corriente de la bobina primaria mediante la medición de la caída de tensión proporcional a la primera resistencia, siendo a su vez proporcional a H . Por último, para hallar B se mide la tensión sobre el condensador de la bobina secundaria por la relación $\epsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt}$, que demuestra que la integral de ϵ es proporcional a B y a su vez B proporcional al flujo magnético (ϕ_B).

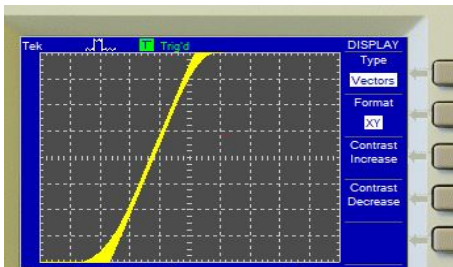


Figura 12: Curva de histéresis

Finalmente, se coloca la opción XY del osciloscopio para obtener la curva V_2 en función de V_1 .

IV. CONCLUSIONES

- La curva o espira de histéresis es importante a la hora de determinar la pérdida de energía por unidad de volumen durante un ciclo de magnetización de los materiales ferromagnéticos; el área de la gráfica corresponde a dicha pérdida.
- La inducción magnética solo se da cuanto hay una variación de la corriente respecto al tiempo, por lo que esto se da cuando se trabaja con señales AC.
- El acoplamiento magnético es importante en gran parte del campo de la electricidad, como por ejemplo en lo relacionado con el moviendo de motores eléctricos.
- El flujo magnético depende de la distancia de separación entre las dos bobinas en estudio, al estar a una distancia considerablemente cerca entonces habrá un flujo mutuo, mientras que si se alejan mucho, la corriente de una

bobina no será suficiente para influir en el voltaje de la otra.

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- ¿Cómo se puede obtener la curva de histéresis de un núcleo ferr.omagnético a partir de mediciones prácticas? Especifique el procedimiento matemático.

La curva de histéresis se puede obtener a partir de la medición hecha por un magnómetro de Kopsel, este dispositivo esencialmente mide la señal magnética en el núcleo ferromagnético; así, al variar H se observan los cambios en el campo magnético B . La curva de magnetización está compuesta por 3 zonas: la zona reversible, la zona irreversible y zona de saturación.

El campo B está dado por:

$$\frac{dB}{dt} NS = \frac{d\Phi}{dt} = V_s$$

$$B = \frac{\Phi}{NS} = \int V_s dt$$

Donde Φ es el flujo, N es el número de vueltas, S es el area transversal de la bobina.

Para un material ferromagnético, el campo magnético total está dado por el campo magnético en el interior del material más el que produce el material imantado.

$$B_T = B + \mu_0 M = \mu_0 (H + M)$$

- ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para realizar un análisis teórico adecuado de circuitos de acoplamiento magéetico?

Para proceder a realizar un análisis teórico en un circuito con acoplamiento magnético se debe tener en cuenta las direcciones de los devanados de las bobinas que están acopladas, también se deben tener claras las direccines de las corrientes en las ramas del circuito. Por último, es muy importante saber la influencia de los inductores que están acoplados. Esta influencia es dada en el circuito y se considera como una reactancia inductiva. Cabe mencionar que en este tipo de circuitos, el equivalente de una inductancia acoplada es el valor propio de la reactancia inductiva más una fuente de tensión dependiente controlada por la corriente que pasa por la otra inductancia. A continuación se muestra una imagen para ilustrar:

- ¿Qué aplicaciones tiene el uso de circuitos de acoplamiento magnético en la práctica?

En la práctica, el estudio de circuitos de acoplamiento magnético que hace parte de la disciplina del electromagnetismo tiene aplicaciones en muchos campos: "máquinas eléctricas, conversión de energía electromecánica, meteorología por radar, sensores remotos, comunicaciones satelitales, bioelectromagnética, interferencia y compatibilidad electromagnéticas, plasmas y fibra óptica"[8]. En específico los circuitos de acoplamiento magnético hacen parte de "dispositivos electromagnéticos incluyen motores y generadores eléctricos, transformadores, electroimanes, levitación magnética, antenas, radares, hornos de microondas, antenas parabólicas, superconductores y electrocardiogramas"[8].

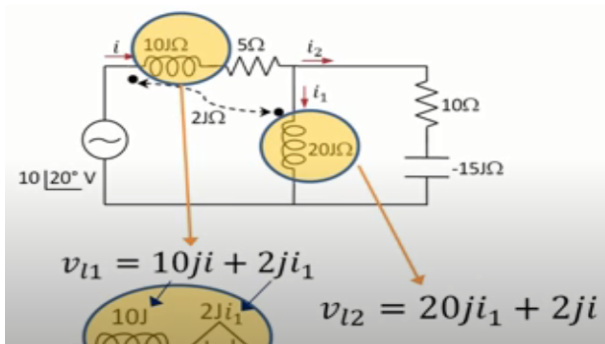


Figura 13: Ejemplo de un circuito con acoplamiento magnético

VI. ANEXOS

REFERENCIAS

- [1] ELT, "CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNÉTICAMENTE", Circelectricos.webcindario.com, 2020. [Online]. Available: <https://circelectricos.webcindario.com/files/620CIRCUITOS20ACOPLOS20MAGNETICAMENTE.pdf>. [Accessed: 16- Oct- 2020].
- [2] J. R., "TRANSFORMADOR — Que es, como funciona, tipos y partes", Como-funciona.co, 2020. [Online]. Available: <https://como-funciona.co/un-transformador/>. [Accessed: 16- Oct- 2020].
- [3] U. Sevilla, "Coeficientes de inducción mutua y autoinducción (GIE)", Laplace.us.es, 2020. [Online]. Available: [http://laplace.us.es/wiki/index.php/Coeficientesdeinduccic3B3nmutuayautoinduccic3B3n\(GIE\)Autoinduccic3B3n](http://laplace.us.es/wiki/index.php/Coeficientesdeinduccic3B3nmutuayautoinduccic3B3n(GIE)Autoinduccic3B3n). [Accessed: 16- Oct- 2020].
- [4] F. Zapata, "Inductancia mutua: fórmula/coeficiente, aplicaciones, ejercicios - Lifeder", Lifeder, 2020. [Online]. Available: <https://www.lifeder.com/inductancia-mutua/>. [Accessed: 16- Oct- 2020].
- [5] H. Torres, "Inductancia Mutua - HETPRO/TUTORIALES", HETPRO/TUTORIALES, 2020. [Online]. Available: <https://hetpro-store.com/TUTORIALES/inductancia-mutua/>. [Accessed: 16- Oct- 2020].
- [6] "POLARIDAD DEL TRANSFORMADOR.Sentido del devanado de las bobinas de un transformador.", Nichese.com, 2020. [Online]. Available: <http://www.nichese.com/polar-trans.html>. [Accessed: 16- Oct- 2020].
- [7] "Polaridad de un transformador eléctrico - Electrónica Unicrom", Electrónica Unicrom, 2020. [Online]. Available: <https://unicrom.com/polaridad-de-un-transformador-electrico/>. [Accessed: 16- Oct- 2020].
- [8] C. Alexander and M. Sadiku, *Fundamentos de circuitos electricos*, 3rd mexico: McGraw-Hill, 200
- [9] *MULTISIM*. Austin, Texas, Estados Unidos: National Instruments, 2019.